Hệ Thống Hồ Chứa Thủy Điện: Bài Toán Hai Vòi Nước Cùng Chảy (1/x + 1/y = 1/T)

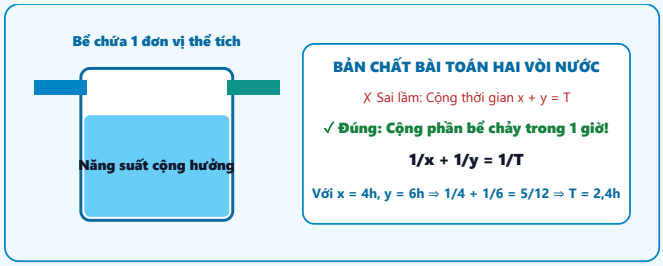
Mục tiêu cần đạt: Hiểu sâu sắc bản chất bài toán công việc chung–riêng: ta không cộng thời gian hoàn thành (x + y), mà phải quy về cộng NĂNG SUẤT trong 1 đơn vị thời gian ($\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{T}$).

BẢN GIÁO VIÊN & HƯỚNG DẪN CHẤM

Asset: YD-LA-ALG-G9-08 • Kỹ năng: S_G09_B03

I. KÍCH HOẠT TƯ DUY & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

Nếu một vòi chảy riêng trong × giờ thì đầy bể (x > 0), thì trong 1 giờ vòi đó chảy được $\frac{1}{x}$ (bể).



II. VÍ DỤ MINH HỌA TỪNG BƯỚC

Đề bài: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn thì sau 2 giờ 24 phút (tức $\frac{12}{5}$ giờ) đầy bể. Nếu chảy riêng thì vòi thứ nhất làm đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai là 2 giờ. Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi chảy bao lâu đầy bể?

• Bước 1 (Chọn ẩn & ĐKXĐ): Gọi thời gian vòi I chảy riêng đầy bể là × (giờ, × > $\frac{12}{5}$). Thời gian vòi II chảy riêng đầy bể là × + 2 (giờ).

• Bước 2 (Quy về năng suất 1 giờ): Trong 1 giờ, vòi I chảy được $\frac{1}{x}$ (bể), vòi II chảy được 1/(x+2) (bể), cả hai vòi chảy được $1 \div (\frac{12}{5}) = \frac{5}{12}$ (bể). Ta có phương trình: $\frac{1}{x} + 1/(x + 2) = \frac{5}{12}$.

• Bước 3 (Giải & Kết luận): Quy đồng khử mẫu: $12(2x + 2) = 5x(x + 2) \Leftrightarrow 5x^2 - 14x - 24 = 0 \Rightarrow$ × = 4 (nhận) hoặc × = -6/5 (loại). Vậy vòi I chảy 4 giờ, vòi II chảy 6 giờ.

III. LUYỆN TẬP CƠ BẢN & THỰC HÀNH

Câu 2a (Cơ bản): Vòi A chảy riêng 3 giờ đầy bể, vòi B chảy riêng 6 giờ đầy bể. Hỏi cả hai vòi cùng chảy thì sau mấy giờ đầy bể?

Kết quả: 2 giờ
Trong 1 giờ cả hai vòi chảy được: $\frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$ (bể) ⇒ Thời gian đầy bể là $1 \div (\frac{1}{2}) = 2$ (giờ).

Câu 2b (Thực hành): Hai tổ công nhân cùng làm một công việc trong 4 giờ thì xong. Nếu tổ I làm một mình mất 12 giờ mới xong thì tổ II làm một mình mất bao lâu?

Kết quả: 6 giờ
$1/12 + \frac{1}{y} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{y} = \frac{1}{4} - 1/12 = \frac{1}{6} \Rightarrow$ y = 6 (giờ).

IV. VẬN DỤNG NÂNG CAO & THỰC TIỄN

Câu 3 (Vận dụng): Hai vòi nước cùng chảy vào bể sau 6 giờ thì đầy. Nếu mở vòi I chảy trong 2 giờ rồi mở tiếp vòi II chảy trong 3 giờ thì được 2/5 bể. Tìm thời gian mỗi vòi chảy riêng đầy bể.

Kết quả: Vòi I: 10 giờ; Vòi II: 15 giờ
Hệ: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{6}$ và $2/x + 3/y = 2/5$. Đặt $u = \frac{1}{x}, v = \frac{1}{y} \Rightarrow u = 1/10, v = 1/15 \Rightarrow$ x = 10h, y = 15h.

Câu 4 (Thực tiễn): Một hồ chứa có vòi bơm vào làm đầy hồ trong 4 giờ và một van xả đáy làm cạn hồ đầy trong 12 giờ. Nếu hồ đang cạn mà mở đồng thời cả vòi bơm và van xả thì sau mấy giờ hồ đầy?

Kết quả: 6 giờ
Trong 1 giờ lượng nước thực tế giữ lại được là: $\frac{1}{4} - 1/12 = 2/12 = \frac{1}{6}$ (hồ) ⇒ Hồ đầy sau 6 giờ.

1. BẮT ĐẦU Ở ĐÂY NHÉ!

- Coi toàn bộ công việc (hoặc bể nước) là số 1. Làm xong trong × giờ → 1 giờ làm được $\frac{1}{x}$ công việc!

2. CẨN THẬN LỖI NÀY!

- Đổi thời gian hỗn số sang phân số trước khi nghịch đảo: 2 giờ 24 phút = $\frac{12}{5}$ giờ ⇒ 1 giờ chảy được $\frac{5}{12}$ bể.

3. KIỂM TRA LẠI NHÉ!

- Thời gian hai vòi chảy chung T (2,4 giờ) LUÔN PHẢI NHỎ HƠN thời gian của từng vòi chảy riêng (4h và 6h).

HÔM NAY MÌNH ĐÃ HIỂU...

Bất biến: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{T}$ (Tổng phần bể chảy được trong 1 giờ)